

ONDAS EM Y MATERIA I



Erick Barrios Barocio
Óptica v.2026

En la práctica, la luz siempre interactúa con la materia de distintas formas, generando una gran cantidad de fenómenos cotidianos como la reflexión, refracción, dispersión, etc. El hecho de haberla estudiado previamente en el vacío solo fue para facilitar los modelos matemáticos; sin embargo, para describir los fenómenos mencionados es necesario expandir los alcances del modelo dipolar.

Índice

1 ECUACIONES DE MAXWELL EN MEDIOS LINEALES.....	1
2 REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN EN UNA INTERFASE.....	2
2.1 Condiciones de frontera.....	2
2.2 Reflexión y Transmisión.....	4
3 ESTUDIO PRÁCTICO DE LA REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN.....	5
4 REFERENCIAS.....	6

1 ECUACIONES DE MAXWELL EN MEDIOS LINEALES

Después del vacío, la situación más sencilla para abordar las ecuaciones de Maxwell es en materiales donde no haya cargas libres ($\rho=0$), ni corrientes libres ($\vec{J}=0$), por ejemplo, agua pura, vidrio, acrílico. A estos medios se les denomina *Dieléctricos*; además, en este caso, tanto la permitividad eléctrica (ϵ) como la permeabilidad magnética (μ) serán distintas a las del vacío. Estas consideraciones permitirán escribir las ecuaciones como ^[1]:

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (2)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (3)$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (4)$$

Las cuales son prácticamente las mismas que para el caso del vacío, salvo las constantes que describen propiedades del material. Al igual que en aquel caso, el desarrollo de estas ecuaciones nos lleva a concluir que la velocidad de la onda EM (luz) en dicho material esta dada por:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} \quad (5)$$

Para materiales cotidianos, se tiene que $\epsilon > \epsilon_0$ como $\mu > \mu_0$, lo cual implica que la velocidad de propagación en el material es menor que en el vacío. Dado que la velocidad de la luz en el vacío es una cantidad de referencia, la velocidad de la luz en el material se puede escribir en términos de ella haciendo que:

$$\frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} \frac{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \left(\frac{\sqrt{\epsilon \mu}}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \right)$$

Donde se identifica que la primer fracción es c , mientras que la fracción entre paréntesis es una cantidad adimensional llamada *Índice de Refracción*:

$$n = \frac{\sqrt{\epsilon \mu}}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \quad (6)$$

En consecuencia, la velocidad de la luz en el material dada por la ecuación (5), es una fracción de la velocidad de la luz en el vacío:

$$v = \frac{c}{n} \quad (7)$$

El índice de refracción es una cantidad muy importante en óptica ya que caracteriza a los distintos materiales respecto de su capacidad para retrasar la propagación de la luz. De la definición podemos ver que en medios comunes se cumple que $n > 1$.

En cuanto a la densidad de energía de una onda EM dentro de un material, su vector de Poynting y su irradiancia, siguen teniendo las mismas expresiones que en el vacío, pero con la diferencia de sustituir $\epsilon_0 \rightarrow \epsilon$, $\mu_0 \rightarrow \mu$ y $c \rightarrow v$:

$$u = \frac{1}{2} \left(\epsilon (\vec{E} \cdot \vec{E}^*) + \frac{1}{\mu} (\vec{B} \cdot \vec{B}^*) \right)$$

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu} (\vec{E} \times \vec{B})$$

$$I = \frac{1}{2} v \epsilon |\vec{E}_0|^2 \quad (8)$$

2 REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN EN UNA INTERFASE

Un problema de mayor interés en el estudio de ondas EM en medios es saber que ocurre cuando la onda pasa de un medio a otro con características diferentes. Para esto es necesario definir las condiciones de frontera entre los dos medios.

2.1 CONDICIONES DE FRONTERA

En su forma integral, las ecuaciones de Maxwell (1) a (4) se escriben como [1]:

$$\oint_S \epsilon \vec{E} \cdot d\vec{a} = 0 \quad (9)$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{a} = 0 \quad (10)$$

$$\oint_P \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{a} \quad (11)$$

$$\oint_P \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu \epsilon \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{a} \quad (12)$$

En la ecuación (9) se agrega ϵ para tomar en cuenta las propiedades del medio. Supongamos que tenemos una interfase plana que separa a dos medios, cada uno con características (ϵ_1, μ_1, n_1) y (ϵ_2, μ_2, n_2) . Tomando una caja muy delgada en la frontera entre ambos medios, de forma que la tapa este en un medio y el fondo en el otro (Figura 1a), tendremos que la ecuación (9) se reduce a:

$$\epsilon_1 \vec{E}_1 \cdot \vec{a} - \epsilon_2 \vec{E}_2 \cdot \vec{a} = 0 \Rightarrow \epsilon_1 E_1^\perp - \epsilon_2 E_2^\perp = 0$$

En este desarrollo se toma que la dirección positiva de $\vec{a}$ va del medio 2 al 1; también, los lados de la caja no contribuyen cuando, en el límite, el grosor de la caja va a cero. Es decir, justo en la interfase, la componente perpendicular de los campos presenta un cambio de amplitud, por lo que son discontinuos. De forma similar, la ecuación (10) da: $B_1^\perp - B_2^\perp = 0$.

Si en lugar de tomar una caja, se toma una trayectoria cerrada que cruce de forma simétrica a la frontera (Figura 2b), la ecuación (11) se transformará en:

$$\vec{E}_1 \cdot \vec{l} - \vec{E}_2 \cdot \vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{a} \Rightarrow E_1^\parallel - E_2^\parallel = 0$$

Donde se toma que, en el límite cuando el alto de la trayectoria tiende a cero, el área también tiende a cero, al igual que la contribución de los lados de la trayectoria (los segmentos que cruzan la interfase). Es decir, la componente paralela a la interfase de los campo es continua cuando se cruza la interfase. De forma similar, la ecuación (12) da:

$$\frac{1}{\mu_1} \vec{B}_1 \cdot \vec{l} - \frac{1}{\mu_2} \vec{B}_2 \cdot \vec{l} = \epsilon \frac{d}{dt} \int_S \vec{E} \cdot d\vec{a} \Rightarrow \frac{1}{\mu_1} B_1^\parallel - \frac{1}{\mu_2} B_2^\parallel = 0$$

Es decir, la componente paralela a la interfase del campo magnético es discontinua. Así, las condiciones de frontera para medios dieléctricos se resume en las ecuaciones [1]:

$$\epsilon_1 E_1^\perp = \epsilon_2 E_2^\perp \quad (13)$$

$$B_1^\perp = B_2^\perp \quad (14)$$

$$E_1^\parallel = E_2^\parallel \quad (15)$$

$$\frac{1}{\mu_1} B_1^\parallel = \frac{1}{\mu_2} B_2^\parallel \quad (16)$$

Dado que los campos eléctricos interactúan de forma más notoria con la materia, nos enfocaremos en su interpretación. En particular, las ecuaciones (13) y (15) son las que nos indican que ocurre cuando el campo entra al material.

La primera ecuación (16) nos dice que cuando el campo entra al segundo medio, su componente perpendicular (a la interfase) sufrirá un cambio de amplitud. Esto se puede entender del hecho de que el material, al tener átomos compuestos de cargas eléctricas y bajo la influencia del campo incidente, se polariza creando un campo en sentido inverso ($\vec{E}_{pol}$), el cual se resta al campo incidente. De forma vectorial esto implica que la componente perpendicular del campo eléctrico dentro del material es menor que el incidente (Figura 2).

Por otro lado, la ecuación (15) indica que esto no ocurre para las componentes de campo paralelas a la interfase. Esto desemboca en que la dirección del campo eléctrico total dentro del material apunta en una dirección distinta a la del campo incidente debido a la adición del campo generado por las cargas en el material.

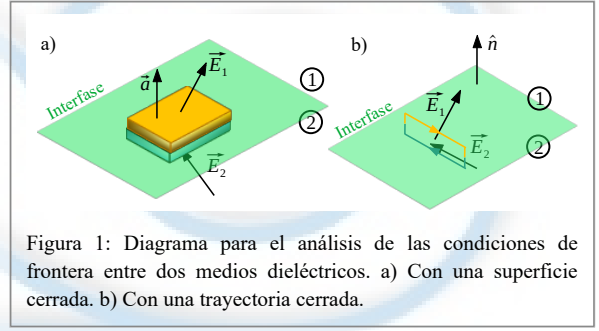


Figura 1: Diagrama para el análisis de las condiciones de frontera entre dos medios dieléctricos. a) Con una superficie cerrada. b) Con una trayectoria cerrada.

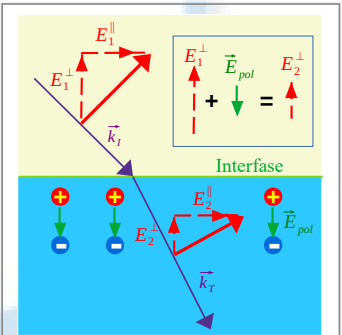


Figura 2: Geometría de las condiciones de frontera sobre el campo eléctrico en una interfase. El campo transmitido cambia debido a la polarización del material.

2.2 REFLEXIÓN Y TRANSMISIÓN

Ya con las condiciones de frontera que tienen que cumplir los campos cuando pasan de un dieléctrico a otro, supongamos que una onda monocromática plana incide en la frontera entre dos medios como se muestra en la [Figura 3](#). Donde es de notar que el campo eléctrico (y el magnético consecuentemente) tienen tanto componentes paralelas como perpendiculares a la interfase.

Respecto de esa geometría, tenemos que la onda incidente (I) es:

$$\vec{E}_I(\vec{r}, t) = \vec{E}_{0,I} e^{i(\vec{k}_I \cdot \vec{r} - \omega t)} ; \quad \vec{B}_I(\vec{r}, t) = \frac{1}{v_1} (\vec{k}_I \times \vec{E}_I)$$

Esta onda llega a la interfase desde la derecha a un ángulo θ_I , y genera una onda plana reflejada (R) que regresa al medio inicial con un ángulo de propagación θ_R :

$$\vec{E}_R(\vec{r}, t) = \vec{E}_{0,R} e^{i(\vec{k}_R \cdot \vec{r} - \omega t)} ; \quad \vec{B}_R(\vec{r}, t) = \frac{1}{v_1} (\vec{k}_R \times \vec{E}_R)$$

y una transmitida (T) que entra al segundo medio a un ángulo de propagación θ_T :

$$\vec{E}_T(\vec{r}, t) = \vec{E}_{0,T} e^{i(\vec{k}_T \cdot \vec{r} - \omega t)} ; \quad \vec{B}_T(\vec{r}, t) = \frac{1}{v_1} (\vec{k}_T \times \vec{E}_T)$$

Los campos combinados en el medio 1, $\vec{E}_I + \vec{E}_R$ y $\vec{B}_I + \vec{B}_R$ deben ser acoplados a los campos $\vec{E}_T$ y $\vec{B}_T$ en el medio 2 a través de las condiciones de frontera (13) a (16). Para comenzar a hacer esto, primero hay que notar que, como el medio es lineal, las tres ondas tienen la misma frecuencia ω . Como $\omega = kv$, se encuentra que: $k_I v_1 = k_R v_1 = k_T v_2$. Usando la definición dada por (7) y que la onda incidente y reflejada están en el mismo medio, se llega a que:

$$k_I = k_R = \frac{v_2}{v_1} k_T = \frac{n_1}{n_2} k_T \quad (17)$$

Esto implica que la condición de frontera de la componente paralela (en $z=0$) tiene una estructura del tipo:

$$(A) e^{i(\vec{k}_I \cdot \vec{r} - \omega t)} + (B) e^{i(\vec{k}_R \cdot \vec{r} - \omega t)} = (C) e^{i(\vec{k}_T \cdot \vec{r} - \omega t)}$$

Donde A , B y C son las proyecciones (paralelas) de las ondas a la interfase, las cuales serán estudiadas en el texto de Ecuaciones de Fresnel. Por lo pronto, dado que en la interfase las fases de todas las ondas deben coincidir (continuidad), los argumentos de los exponentes deben cumplir que, en cualquier punto de la frontera y a cualquier tiempo, los exponentes deben ser iguales; entonces, podemos enfocarnos solo en los exponentes:

$$(\) e^{i(\vec{k}_I \cdot \vec{r})} + (\) e^{i(\vec{k}_R \cdot \vec{r})} = (\) e^{i(\vec{k}_T \cdot \vec{r})}$$

En consecuencia se debe cumplir que: $\vec{k}_I \cdot \vec{r} = \vec{k}_R \cdot \vec{r} = \vec{k}_T \cdot \vec{r}$. Expandiendo esta relación en la interfase ($z=0$):

$$x(k_I)_x + y(k_I)_y = x(k_R)_x + y(k_R)_y = x(k_T)_x + y(k_T)_y$$

La cual solo es válida si la igualdad se da en cada componente, es decir, si $x=0 \Rightarrow (k_I)_y = (k_R)_y = (k_T)_y$ y de forma similar si $y=0 \Rightarrow (k_I)_x = (k_R)_x = (k_T)_x$. Por lo común, para simplificar el problema, los ejes de referencia se orientan de forma que el vector de onda de incidencia ($\vec{k}_I$) este en el plano xz , es decir, $(k_I)_y = 0$. Esto nos lleva a encontrar que los

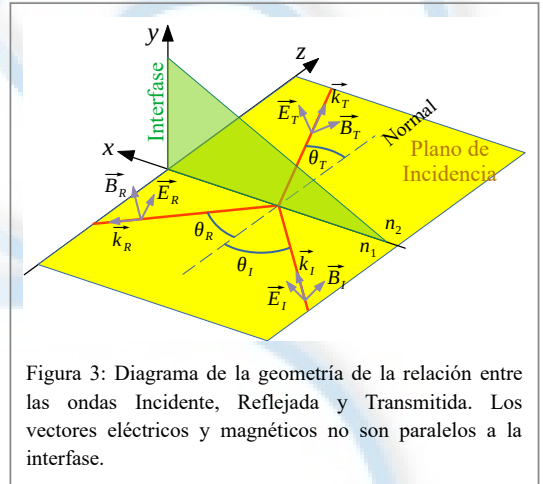


Figura 3: Diagrama de la geometría de la relación entre las ondas Incidente, Reflejada y Transmitida. Los vectores eléctricos y magnéticos no son paralelos a la interfase.

vectores de onda reflejado y transmitido también estarán en dicho plano, el cual es denominado *plano de incidencia*, y el cual es ortogonal a la interfase (Figura 3).

De la geometría de la Figura 3 vemos que la relación $(k_I)_x = (k_R)_x = (k_T)_x$ se puede expresar como:

$$k_I \sin \theta_I = k_R \sin \theta_R = k_T \sin \theta_T$$

y donde todos los ángulos son medidos respecto de la normal de la interfase (que también esta en el plano de incidencia). Tomando solamente la primer igualdad y aplicando la relación dada en la ecuación (17), se encuentra que:

$$\sin \theta_I = \sin \theta_R \Rightarrow \theta_I = \theta_R \quad (18)$$

La cual es llamada *Ley de Reflexión* [2, 3].

Por otro lado, también se encuentra que: $k_I \sin \theta_I = k_T \sin \theta_T$, la cual nos lleva a:

$$\frac{\sin \theta_T}{\sin \theta_I} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{n_1}{n_2} \quad (19)$$

La cual es conocida como *Ley de Refracción* o *Ley de Snell*, deducida de un estudio geométrico por el matemático Holandés Willebrord Snel van Royen [2, 3].

3 ESTUDIO PRÁCTICO DE LA REFLEXIÓN Y REFRACCIÓN

Para estudiar de forma práctica estos dos fenómenos, se utiliza un arreglo experimental como el mostrado en la Figura 4. En un goniómetro (mesa circular con escala angular) se coloca un semi-disco (medio círculo) de algún material translucido, con grosor de unos centímetros, de forma que el centro de su cara plana coincida con el eje vertical del goniómetro; de igual forma, la normal a la superficie plana del semi-disco debe coincidir con la línea de 0° del goniómetro. Esto implica que la superficie de estudio será la cara plana del semi-disco.

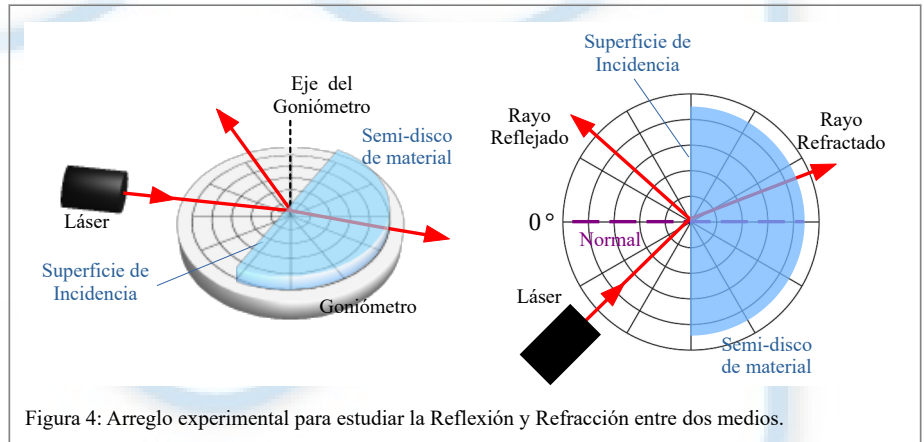


Figura 4: Arreglo experimental para estudiar la Reflexión y Refracción entre dos medios.

Un láser colimado simulará un rayo de luz que incidirá en la superficie plana del semi-disco experimentando un cambio de medio (aire al material translucido). Es importante asegurar que el láser viaje de forma paralela a la superficie del goniómetro y que siempre pase por su eje, con el propósito de que los ángulos se midan de forma correcta.

La Ley de Snell juega un papel importante en la alineación del arreglo experimental. La razón por la que es muy importante que el haz láser pase por el centro de la cara plana (y que el material tenga forma perfectamente semi-circular), es debido a la geometría circular; imaginemos que tenemos un disco completo que tiene una fuente puntual en su centro que emite frentes de onda circulares (Figura 5a).

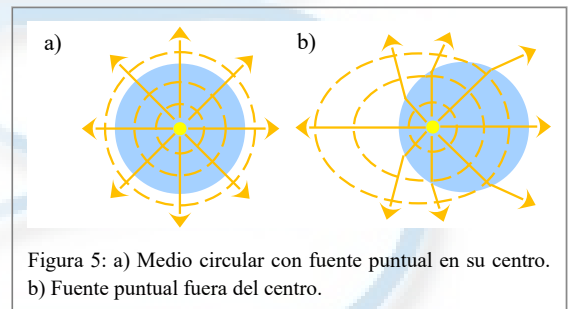


Figura 5: a) Medio circular con fuente puntual en su centro. b) Fuente puntual fuera del centro.

Dada la geometría, todos los rayos de luz emitidos por la fuente puntual llegarán a la interfase circular de forma normal ($\theta_i = 0^\circ$), por lo que, para todos los rayos, el ángulo de refracción será $\theta_r = 0^\circ$, es decir no habrá desviación de las trayectorias y el frente de onda seguirá siendo circular. Si por otro lado, la fuente puntual no está en el centro del disco (Figura 5b), los rayos de luz no incidirán de forma normal, produciendo desviaciones de la trayectoria original y los frentes de onda que salgan del acrílico ya no serán circulares, sino elípticos.

Entonces, si en nuestro arreglo experimental el láser pasa por el centro de la cara plana del semi-disco (equivalente al centro del material circular), al salir por la cara circular no presentará desviación, como si la superficie circular no existiera. En consecuencia, medir el ángulo al que sale dicho rayo por esa cara, será como medir el ángulo de refracción en la cara plana. Pero si el rayo no pasa por el centro de la cara plana, habrá una refracción extra al salir por la cara circular y el ángulo de medición no será el que nos interesa.

Finalmente, otra observación importante en la Ley de Snell es que, tanto en la reflexión como en la refracción, si los roles de los puntos *A* y *B* son invertidos de forma que la luz vaya de *B* a *A*, el principio de Fermat predice la misma trayectoria (solo la dirección es opuesta), lo cual es denominado *principio de reversibilidad*. Así, si en nuestro arreglo experimental hacemos que el láser llegue a la cara plana desde dentro del material (caso de interfase material a aire), será como si el rayo de luz invirtiera su dirección, pero seguiría cumpliendo la Ley de Snell. Para esto, hay que hacer incidir el láser en la cara circular del semi-disco (Figura 6) cuidando la alineación en el centro del goniómetro.

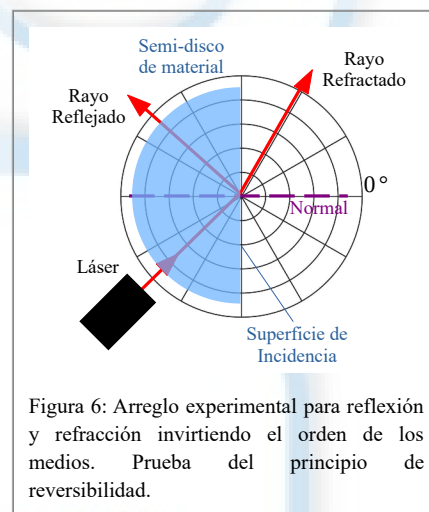


Figura 6: Arreglo experimental para reflexión y refracción invirtiendo el orden de los medios. Prueba del principio de reversibilidad.

4 REFERENCIAS

- [1] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*, Prentice Hall, 3ª edición, 1999.
- [2] F. L. Pedrotti, L. M. Pedrotti, L. S. Pedrotti. *Introduction to Optics*, Cambridge University Press, 2018, 3ª ed.
- [3] E. Hecht. *Óptica*. Addison Wesley. 3ª edición, 2000.